Метрополитен Ленинграда

Строительство и первые станции

Выполнили:

Малых Кирилл Романович,

Огренич Екатерина Олеговна

Преподаватель:

Сосницкий Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Введение 3

2. Особенности строительства и проектирования Петербургского метрополитена 5

2.1 Инженерные методы строительства 5

2.2 Подвижной состав ленинградского метро 9

2.3 Архитектура станций метрополитена 13

3. История строительства станций метрополитена 16

3.1 Основные станции первой линии (50-60-е гг.) 16

3.1.1 Станция метро “Автово”. 17

3.1.2 Станция метро “Кировский завод” 20

3.1.3 Станция метро “Нарвская” 24

3.1.4 Станция метро “Балтийская” 28

3.1.5 Станция метро “Технологический институт” 31

3.1.6 Станция метро “Пушкинская” 35

3.1.7 Станция метро “Владимирская” 39

3.1.8 Станция метро “Площадь Восстания” 42

3.1.9 Список литературы 46

1. Введение

Петербургский метрополитен — это не просто транспортная система, это уникальное инженерное сооружение, ставшее памятником человеческому упорству и таланту. На сегодняшний день оно по праву считается одним из самых технически сложных в мире. Статус самого глубокого метрополитена (по средней глубине залегания станций) — это не погоня за рекордами, а вынужденная мера, продиктованная сложнейшим характером петербургских почв.

Главным противником строителей всегда была сама природа дельты Невы. Под слоем твердых кембрийских глин, в которых сегодня проложены основные тоннели, находятся крайне нестабильные слои почвы: водонасыщенные пески, торф и знаменитые «плывуны». Подземные воды в Петербурге залегают критически близко к поверхности, что превращает любую попытку неглубокого строительства в борьбу со стихией. Именно поэтому инженерам пришлось опуститься на глубину 50–80 метров. Каждый метр проходки в таких условиях требовал ювелирной точности и применения передовых для своего времени технологий — от глубокой заморозки грунта до использования уникальных проходческих щитов.

История метро в Петербурге началась задолго до того, как в тоннелях прозвучал первый гудок поезда. Еще на рубеже XIX и XX веков, когда город переживал бурный промышленный рост, инженеры понимали: наземный транспорт не справляется. Первый проект, предложенный инженером П.И. Балинским в 1890-х годах, поражал воображение: он предполагал создание сети эстакад и центрального вокзала у Казанского собора.

Однако в имперской столице эти идеи встретили мощное сопротивление. Духовенство выступало против «копания могил» под храмами, извозчики боялись конкуренции, а домовладельцы — вибраций, которые могли разрушить исторические здания. Кроме того, колоссальная стоимость проекта

и начавшаяся позже Первая мировая война поставили крест на амбициях того времени.

К идее метро вернулись в 1938 году, когда город, уже называвшийся Ленинградом, остро нуждался в модернизации инфраструктуры. Подготовительные работы шли полным ходом: закладывались первые шахтные стволы, формировался штат специалистов. Но июнь 1941 года перечеркнул все планы. Строители метро ушли на фронт, а уже заложенные шахты были законсервированы или затоплены, чтобы предотвратить обрушение грунта.

Возобновление строительства сразу после окончания Великой Отечественной войны стало настоящим подвигом. Ленинград еще лежал в руинах, не хватало продовольствия и стройматериалов, но город жил идеей будущего. Метро должно было стать не просто удобным транспортом, а символом победы, возрождения и непоколебимой воли ленинградцев.

2. Особенности строительства и проектирования Петербургского метрополитена

2.1 Инженерные методы строительства

Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге — это непрекращающийся диалог инженеров с крайне неблагоприятной геологической средой. Особенности местной почвы, представленной четвертичными отложениями с высоким уровнем грунтовых вод (всего 2,5 метра от поверхности) и залегающими глубже (40–60 метров) протерозойскими глинами, создают уникальные риски. Основной проблемой является осадка дневной поверхности: любое подземное вмешательство может привести к деформации и разрушению ценнейшей исторической застройки центра города. Для решения этих задач в Петербурге были разработаны и внедрены «безосадочные» технологии, которые сегодня составляют золотой фонд мирового тоннелестроения.

Проблема наклонных ходов и технология замораживания

Наиболее уязвимым этапом строительства традиционно считается сооружение эскалаторных (наклонных) тоннелей. В отличие от основных перегонов, которые проходят в устойчивых глинах, наклонный ход пересекает водонасыщенные и совершенно неустойчивые грунты. Долгое время основным методом здесь было «контурное рассольное замораживание». Однако практика показала, что этот метод имеет побочный эффект: процесс заморозки вызывает деструктуризацию грунта, что приводит к значительным осадкам уже после завершения работ, когда почва начинает оттаивать. Для минимизации этого воздействия при строительстве станции «Звенигородская» была впервые применена двухстадийная технология. На первом этапе грунт укрепляется методом струйной цементации (jet-grouting). Через систему вертикальных и наклонных скважин (которых для одной станции может

потребоваться до 1800 штук) создается прочное грунтоцементное ограждение толщиной около одного метра. Только после этого, вторым этапом, включается система рассольного замораживания. Такая «комбинированная броня» позволяет стабилизировать массив и практически исключить осадку зданий на поверхности.

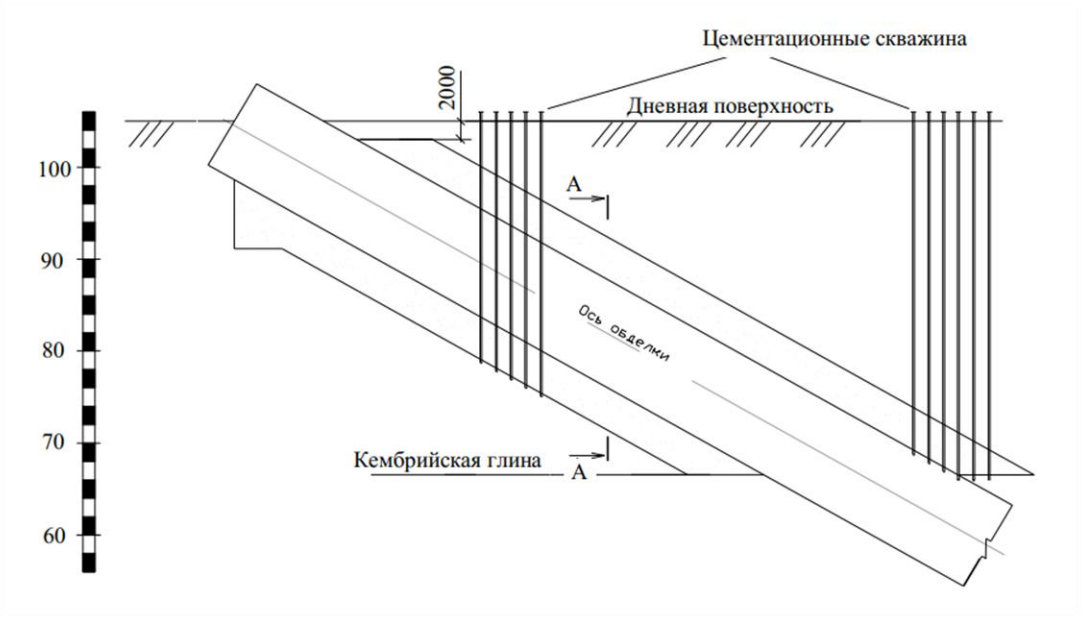

Рисунок 1: Схема струйной цементации массива

Механизированная проходка и «пригруз забоя»

Важнейшим шагом в минимизации влияния на городскую среду стало внедрение механизированных проходческих комплексов (ТПМК) с так называемым «пригрузом забоя». Суть метода заключается в том, что давление, оказываемое щитом на грунт впереди себя, в точности компенсирует то давление, которое грунт оказывал до начала работ.

Первый опыт использования ТПМК фирмы «Herrenknecht» на станции «Обводный канал» показал выдающиеся результаты. Система позволяет удерживать контур тоннеля в стабильном состоянии, исключая смещения почвы еще до того, как будет установлена постоянная обделка. Для дополнительной защиты инженерами используется опережающее бурение и установка экранов из труб с инъекцией специальных растворов и

фиберглассовых анкеров. Это создает над будущим тоннелем «защитный зонтик», принимающий на себя основную нагрузку.

Метод компенсационного инъектирования

Особого внимания заслуживает опыт строительства станции «Адмиралтейская» — одной из самых глубоких в мире, расположенной в самом сердце Петербурга среди зданий XVIII–XIX веков. Фундаменты этих домов зачастую представляют собой бутовую кладку на деревянных «лежнях», которые за столетия утратили прочность.

Чтобы спасти памятники архитектуры, была применена технология компенсационного инъектирования. Суть метода заключается в активном управлении состоянием грунта непосредственно в процессе проходки:

1. Под фундаментами зданий заранее устанавливаются манжетные колонны.
2. В режиме реального времени ведется геотехнический мониторинг: датчики фиксируют малейшие (до миллиметра) отклонения зданий.
3. Как только датчик фиксирует начало осадки, в массив между тоннелем и фундаментом под давлением подается твердеющий раствор.

Этот раствор буквально «подклинивает» здание, компенсируя разуплотнение грунта, вызванное работой строителей внизу. Таким образом, здание физически поддерживается на нужной отметке на протяжении всего цикла работ.

Геотехнический мониторинг

Современное строительство метро в Санкт-Петербурге невозможно без тотального контроля. Система мониторинга включает в себя:

- Струнные датчики и тензорезисторы, вмонтированные в саму крепь тоннеля для контроля напряжений.
- Лазерные дальномеры, измеряющие конвергенцию (схождение) стенок выработки.
- Регистрацию электромагнитного поля Земли для оценки устойчивости призабойной части.
- Геодезические реперы на фасадах исторических зданий.

Переход от ручного труда и простых методов замораживания к высокотехнологичным комбинированным системам позволил Петербургу продолжать развитие транспортной сети в условиях, которые еще полвека назад считались непреодолимыми. Безосадочные технологии не просто упрощают работу инженеров — они позволяют сохранить архитектурное наследие города, делая подземное строительство практически незаметным для жизни на «дневной поверхности».

2.2 Подвижной состав ленинградского метро

Первые составы с вагонами типа “Г”

Первыми поездами, прошедшими по перегону от «Автово» до «Площади Восстания», стали составы из вагонов типа «Г». Эти машины уже успели зарекомендовать себя в Московском метрополитене, где эксплуатировались с конца 1930-х годов. Для Ленинграда это решение было стратегически верным: персонал мог обучаться на технике с известными характеристиками, а ремонтная база была уже отработана.

Вагоны типа «Г» (названные так в честь Горьковской линии Москвы, для которой проектировались) отличались характерным округлым дизайном и глубоким синим цветом с голубой полосой. С технической точки зрения они были значительным шагом вперед по сравнению с довоенными сериями: облегченный цельно-сваренный кузов и более мощные двигатели позволяли развивать скорость до 75 км/ч. Однако ленинградская эксплуатация выявила и недостатки — вагоны были довольно тяжелыми, а их электрическая схема требовала частого обслуживания. Тем не менее именно «Г» стали символом открытия метро в городе на Неве, проработав на первой линии до конца 1950-х годов.

Рисунок 2: Вагон типа “Г”, современное фото

Переход к серии вагонов типа “Д”

В 1955 году, практически одновременно с открытием ленинградского метро, Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) начал массовый выпуск вагонов новой серии — **тип «Д»**. Эти вагоны стали логическим продолжением серии «Г», но с существенными доработками.

Главным преимуществом типа «Д» стало снижение веса: инженерам удалось облегчить конструкцию кузова и тележек на несколько тонн, что существенно снизило нагрузку на пути и расход электроэнергии. Новые двигатели обеспечивали более плавный пуск и торможение, что было критически важно для комфорта пассажиров. Именно вагоны типа «Д» стали «рабочими лошадками» ленинградской подземки на долгие десятилетия. Многие горожане помнят их по мягким диванам с пружинным основанием и теплому желтому свету ламп накаливания, создававшему особый уют в вагоне. Эти машины оказались настолько удачными и долговечными, что последние из них были выведены из эксплуатации в Петербурге только в середине 1990-х годов.

Рисунок 3: Вагон типа “Д”, современное фото

Завод имени Егорова

Хотя первыми поставщиками были Мытищи, растущие потребности города требовали локализации производства. Важной вехой стало подключение к выпуску подвижного состава Ленинградского вагоностроительного завода имени И.Е. Егорова (позже известного как ЗАО «Вагонмаш»).

Производство метропоездов в самом Ленинграде позволило инженерам учитывать специфику местного метрополитена — например, высокую влажность и глубокое заложение станций. Завод им. Егорова не просто копировал московские чертежи, но и внедрял собственные инновации. Именно здесь позже будут рождаться уникальные серии вагонов, такие как тип «Е» и его модификации, которые отличались гофрированными бортами кузова для повышения жесткости. Сотрудничество метрополитена с «родным» заводом упрощало логистику: новые вагоны поступали в депо «Автово» прямо с заводских путей, минуя длинные перегоны по железным дорогам страны.

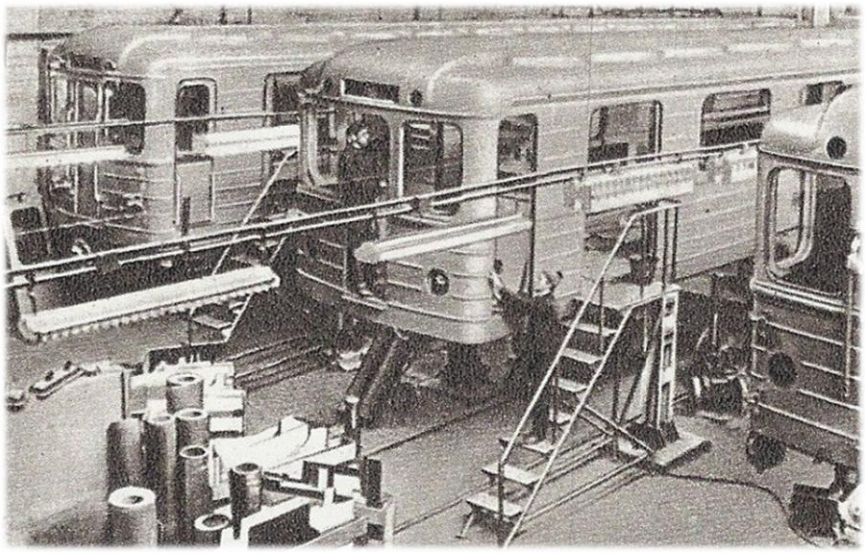

Рисунок 4: Один из цехов сборки завода имени Егорова, 1975-1977 гг.

Первые поезда ленинградского метро были короткими по современным меркам — они состояли всего из четырех вагонов. Этого объема хватало для пассажиропотока середины 50-х годов, однако город рос стремительно. С

открытием новых станций и увеличением длины линий нагрузка на транспортную сеть возросла кратно.

Инфраструктура станций первой очереди изначально проектировалась с запасом под восьмивагонные составы, что стало стратегическим преимуществом. Постепенно количество вагонов в одном поезде увеличивалось: сначала до пяти, затем до шести, а на наиболее загруженных линиях (Первой и Второй) составы выросли до восьми и шести вагонов соответственно. Это требовало не только закупки новых единиц техники, но и модернизации систем автоматики, тяговых подстанций и расширения ремонтных депо.

2.3 Архитектура станций метрополитена

Ленинградский метрополитен с момента своего проектирования задумывался не просто как функциональная транспортная артерия, а как идеологический и эстетический манифест. Станции первой очереди, открытые в 1955 году, стали вершиной стиля, известного как «сталинский ампир», превратив пространство под землей в анфиладу торжественных залов, которые по праву называют «подземными дворцами».

Философия пространства

Основной задачей архитекторов было избавление пассажира от гнетущего чувства нахождения на огромной глубине. Для этого использовались приемы, характерные для дворцовой архитектуры: высокие своды, обилие света и использование дорогостоящих натуральных материалов. Свет в ленинградском метро играет роль самостоятельного архитектурного элемента. Люстры станций первой очереди — это настоящие произведения декоративно-прикладного искусства из бронзы и хрусталя, имитирующие дворцовое освещение и создающие атмосферу торжественности.

Материалы и декоративное убранство

Для отделки станций использовалась вся палитра природных богатств страны. Стены и пилоны облицовывались редкими сортами мрамора (от белого уральского до темно-красного грузинского) и гранита. Однако уникальность Ленинграда заключалась в синтезе искусств.

Ярким примером служит станция «Автово». Ее главная особенность — 16 колонн, облицованных декоративным прессованным стеклом с рельефным рисунком. Специальная огранка стекла под углом 80 градусов предотвращает прозрачность, скрывая бетонную основу и заставляя колонны сиять изнутри,

подобно хрусталю. Изначально планировалось облицевать стеклом все 46 колонн, но из-за жестких сроков и смены архитектурного курса часть из них осталась в мраморе.

Станция «Кировский завод» поражает своей монументальностью: 31 пара люстр и чеканные горельефы из алюминия, посвященные развитию тяжелой промышленности — нефтяной, угольной, металлургической. Здесь архитектура прославляет созидательный труд, превращая промышленную тематику в высокое искусство.

Мозаика и барельефы – Рассказ об истории

Многие станции стали площадками для работы выдающихся художников. На станции «Владимирская» и «Площадь Восстания» барельефы повествуют о революционных событиях и героическом прошлом города. Особое место занимает мозаичное искусство. Станция «Кировский завод» и наклонные ходы более поздних станций украшались масштабными панно из смальты, выполненными в лучших традициях петербургской мозаичной школы (мастерская В. А. Фролова). Эти полотна не подвластны времени и сырости, сохраняя яркость красок на протяжении десятилетий.

Архитектурная преемственность и статус памятника

Даже с приходом эпохи «борьбы с архитектурными излишествами» в 1960-х годах, ленинградское метро сохранило свое лицо. Хотя дизайн стал более лаконичным, архитекторы продолжали искать новые формы. Так появились уникальные станции закрытого типа («горизонтальные лифты»), где пути отделены от платформы автоматическими дверями — решение, продиктованное как безопасностью, так и защитой от грунтовых вод.

В 2011 году станции первой очереди («Площадь Восстания», «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово») были официально признаны объектами культурного наследия регионального значения. Этот статус подтверждает, что Петербургский метрополитен — это не просто средство передвижения, а целостный архитектурный ансамбль, гигантский музей под открытым (хоть и подземным) небом, который ежедневно посещают миллионы людей, невольно становясь зрителями великого искусства.

3. История строительства станций метрополитена

3.1 Основные станции первой линии (50-60-е гг.)

Первая очередь Ленинградского метрополитена, ныне известная как Кировско-Выборгская (красная) линия, стала не просто транспортным решением, а грандиозным памятником послевоенного возрождения города. Участок от станции "Автово" до "Площади Восстания" протяженностью 10,8 километра строился в сложнейших гидрогеологических условиях, потребовавших от инженеров беспрецедентного мастерства. Однако техническая сложность проекта шла рука об руку с эстетическим совершенством: каждая из восьми первых станций проектировалась как уникальный архитектурный ансамбль. В этой главе мы рассмотрим художественные и конструктивные особенности станций-первопроходцев, которые превратили обычные платформы в настоящие подземные залы торжеств.

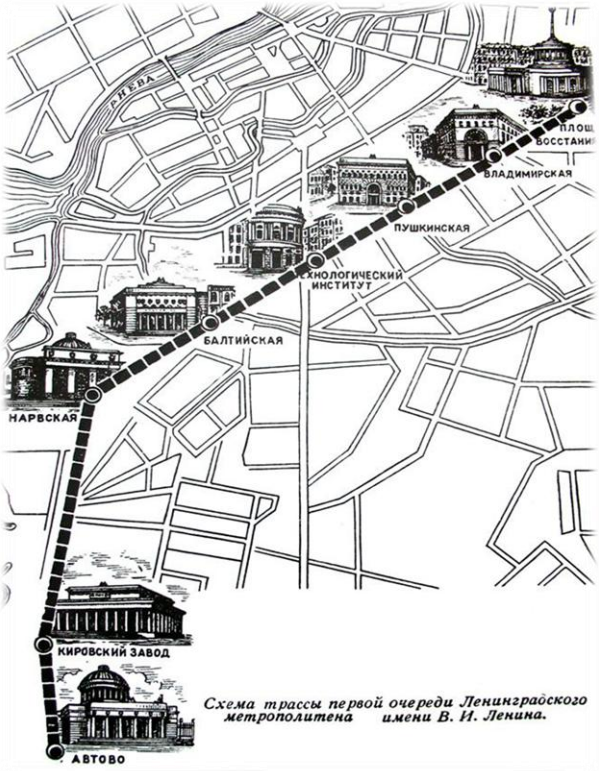

Рисунок 5: схема трассы первой очереди метрополитена

3.1.1 Станция метро “Автово”.

Станция «Автово», открытая в составе первой очереди 15 ноября 1955 года, занимает особое место в архитектурном ансамбле Петербургского метрополитена. Именно сюда прибыл первый пробный поезд, и именно эта станция сегодня признана одной из самых красивых в мире, заслужив высокую оценку даже со стороны современных визионеров, таких как Илон Маск. Уникальность «Автово» обусловлена сочетанием смелых инженерных решений и новаторского подхода к использованию декоративных материалов.

Рисунок 6: на станцию “Автово” прибыл первый поезд, 1955 г.

Первоначальный проект 1941 года предполагал, что «Автово» будет станцией глубокого заложения, аналогично «Площади Восстания» или «Пушкинской». Однако после войны детальное изучение грунтов показало, что на юго-западе города условия позволяют построить станцию мелкого заложения. Это решение стало ключевым: отказ от дорогостоящих эскалаторных маршей и глубоких шахт позволил сэкономить ресурсы, а архитекторы получили принципиально иное пространство — широкое,

прямоугольное, с величественными пропорциями залов, не стесненных массивными пилонами.

Главной «изюминкой» станции являются её колонны. Вопреки распространенному мифу, они облицованы не хрусталем, а специальным художественным стеклом. Автором этой идеи стал выдающийся архитектор Евгений Левинсон.

Рисунок 7: фрагмент стеклянной колонны, современное фото

Чтобы скрыть бетонное основание и стальные конструкции, которые со временем могли покрыться ржавчиной, ученые под руководством профессора Григория Гершуни применили законы оптики. Внутренняя поверхность стеклянных блоков была выполнена с гравировкой под углом в 80 градусов. Благодаря этому свет преломляется так, что стекло становится непрозрачным, создавая иллюзию цельных искрящихся кристаллов.

Интересна и техническая деталь монтажа: стеклянные пластины крепятся по спирали. Это не только эстетический ход, но и инженерная необходимость — такая конструкция работает как пружина, предохраняя хрупкое стекло от растрескивания при естественной осадке колонн.

Из 46 колонн станции стеклом облицованы лишь 16. Существует легенда о вмешательстве московских комиссий, якобы запретивших «излишнюю

роскошь» в провинции, однако историки склоняются к более прозаической версии — жесткой экономии в условиях послевоенного восстановления страны. Пуск метро неоднократно переносился, и замена части стеклянных панелей на мрамор стала способом оптимизации затрат.

Изменения коснулись и освещения. Массивные люстры «Автово» после реставрации 2012 года обрели первоначальный блеск, однако их конструкция упрощена: изначально они имели два ряда плафонов. Нижний ряд был демонтирован в советское время из соображений безопасности и удобства эксплуатации.

Символизм и наследие

Тематическое оформление станции посвящено героической обороне Ленинграда. Торцевую стену украшает мозаичное панно «Победа» (авторы В. А. Воронецкий и А. К. Соколов), где женщина с ребенком на руках символизирует мир, завоеванный в тяжелой борьбе. Наземный вестибюль станции с его мощным куполом и надписями, прославляющими защитников города, по своей торжественности напоминает античный храм.

Рисунок 8: мозаичное панно “Победа”, современное фото

3.1.2 Станция метро “Кировский завод”

Станция «Кировский завод», открытая 15 ноября 1955 года, проектировалась как монументальный памятник советской промышленности. Расположенная вблизи одного из старейших и крупнейших предприятий города, она воплотила в себе триумф индустриализации СССР. История её создания, как и всего ленинградского метро, была драматично прервана Великой Отечественной войной: заложенный в апреле 1941 года шахтный ствол пришлось законсервировать «мокрым» способом, а строители сменили отбойные молотки на оружие и возведение оборонных рубежей.

Античный храм труда

Наземный вестибюль станции, созданный по проекту архитектора А. К. Андреева, выполнен в строгом стиле сталинского неоклассицизма. Прямоугольное здание, окруженное 44 дорическими колоннами с каннелюрами, визуально отсылает к облику античных храмов. Монументальность подчеркивается облицовкой светло-серым мрамором и широким фризом с изображением знамен и звезд. Внутри вестибюль разделен на четыре функциональных зала, центральный из которых увенчан куполом, опирающимся на восемь белоснежных колонн.

Рисунок 9: Наземный вестибюль “Кировского завода”, 1955 г.

Инженерные инновации и декоративное убранство

«Кировский завод» относится к типу колонных станций глубокого заложения (50 метров). Одной из ключевых технических особенностей стало использование чугунных тюбингов не только для обделки тоннелей, но и для возведения самих колонн. Это было новшеством для отечественного метростроения того времени. 31 пара мощных колонн, соединенных пологими арками, создает ритмичную перспективу, направляя взгляд пассажира в глубь центрального зала.

Главным элементом оформления подземного зала являются 32 пары чеканных алюминиевых горельефов (картушей), установленных над капителями колонн. Благодаря специальной полировке алюминий приобрел благородный серебристый блеск. Горельефы посвящены четырем основам тяжелой промышленности:

1. Нефтяная отрасль;
2. Металлургия;
3. Угольная промышленность;
4. Электрификация.

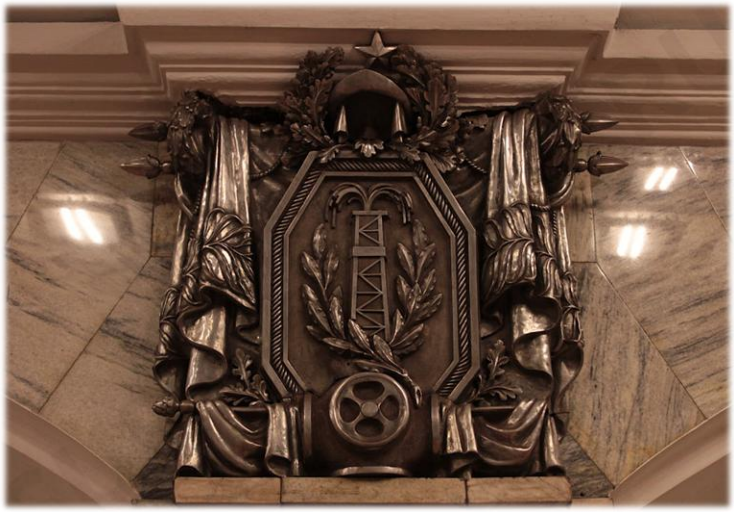

Рисунок 10: Горельеф с изображением нефтяной вышки, современное фото

Со стороны путей эти картуши выполняют не только декоративную роль, но и служат вентиляционными решетками. Колонны и путевые стены облицованы кавказским мрамором «Верхняя Сванетия» благородного серо-голубого оттенка.

На станции впервые в ленинградском метро было применено уникальное «люверсное освещение». В потолке центрального зала прорезаны квадратные окна площадью 9 кв. м, закрытые решетками из органического стекла. Спрятанные за ними лампы дневного света создают мягкое, рассеянное свечение, имитирующее естественный свет, пробивающийся сквозь потолок. Это решение визуально облегчает свод и создает иллюзию, что над головой пассажиров находится открытое небо, а не 50-метровая толща грунта.

Рисунок 11: станция “Кировский завод”, 1955-1956 гг.

В торцевой части станции в декоративной нише установлен бронзовый бюст В. И. Ленина работы скульптора Н. В. Дыдыкина. Примечательно, что по первоначальному плану здесь должен был стоять бюст С. М. Кирова, однако в ходе реализации проекта было принято решение в пользу основателя советского государства. К бюсту ведет торжественная «дорожка» из темно-

красного гранита, обрамленная черным гранитом и белым мрамором, что усиливает мемориальный характер центрального нефа станции.

Идеологический финал: Бюст Ленина

В торцевой части станции в декоративной нише установлен бронзовый бюст В. И. Ленина работы скульптора Н. В. Дыдыкина. Примечательно, что по первоначальному плану здесь должен был стоять бюст С. М. Кирова, однако в ходе реализации проекта было принято решение в пользу основателя советского государства. К бюсту ведет торжественная «дорожка» из темно-красного гранита, обрамленная черным гранитом и белым мрамором, что усиливает мемориальный характер центрального нефа станции.

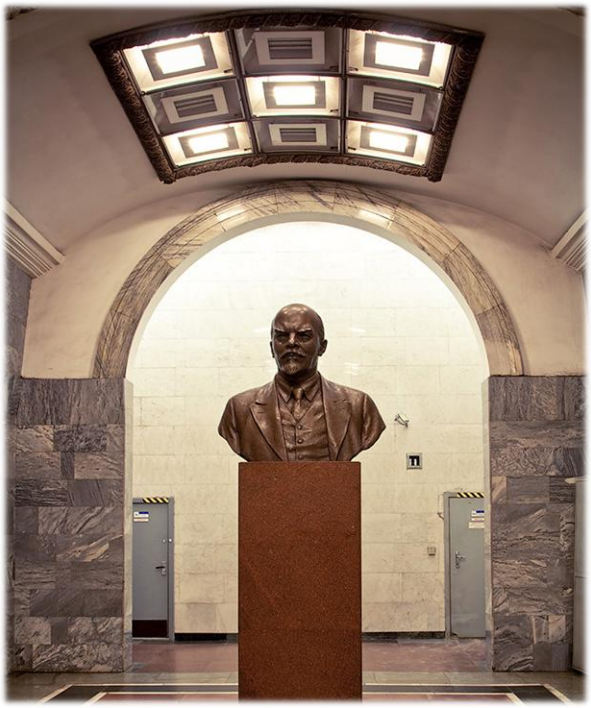

Рисунок 12: Бюст В.И. Ленина в вестибюле станции, современное фото

Новая веха в истории станции наступила в 2025 году, когда «Кировский завод» перестал быть рядовой остановкой первой линии и превратился в крупный пересадочный узел. С открытием участка новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии был запущен переход на станцию «Путиловская»

3.1.3 Станция метро “Нарвская”

Станция «Нарвская», открытая 15 ноября 1955 года, является одной из самых величественных и идеологически насыщенных станций первой очереди Ленинградского метрополитена. Расположенная на площади Стачек, рядом с триумфальными Нарвскими воротами, она проектировалась как символ трудовой доблести ленинградцев и величия советского государства.

Архитектурная доминанта площади

В годы проектирования станция носила рабочее название «Площадь Стачек», а в более ранних вариантах — «Сталинская». Последнее название напрямую отражалось в архитектурном конкурсе: станция должна была стать персональным монументом вождю. Однако к моменту открытия в 1955 году, на волне начинающейся «оттепели», акценты были смещены с культа личности на прославление советского народа-труженика. Тем не менее, первоначальный имперский размах и монументальность «сталинского ампира» сохранились в каждой детали оформления.

Рисунок 13: Наземный вестибюль “Нарвской”, современное фото

Наземный павильон станции (архитекторы А. В. Васильев, Д. С. Гольдгор, С. Б. Сперанский) представляет собой массивное неоклассическое здание с высоким куполом, которое органично вписалось в ансамбль площади Стачек. Фасад украшен глубокой аркой и торжественным фризом.

Внутри вестибюль поражает масштабом. Над эскалаторным ходом расположено масштабное горельефное панно «Сталин на трибуне» (скульпторы Г. В. Косов, А. Г. Овсянников, В. Г. Стамов, А. П. Тимченко). Примечательно, что фигура Сталина, изначально находившаяся в центре композиции, в 1961 году была скрыта (заштукатурена или закрыта декоративными элементами), и сегодня пассажиры видят лишь ликующую толпу рабочих и делегатов на фоне знамен. Этот факт является ярким примером того, как архитектура метро отражала политические перемены в стране.

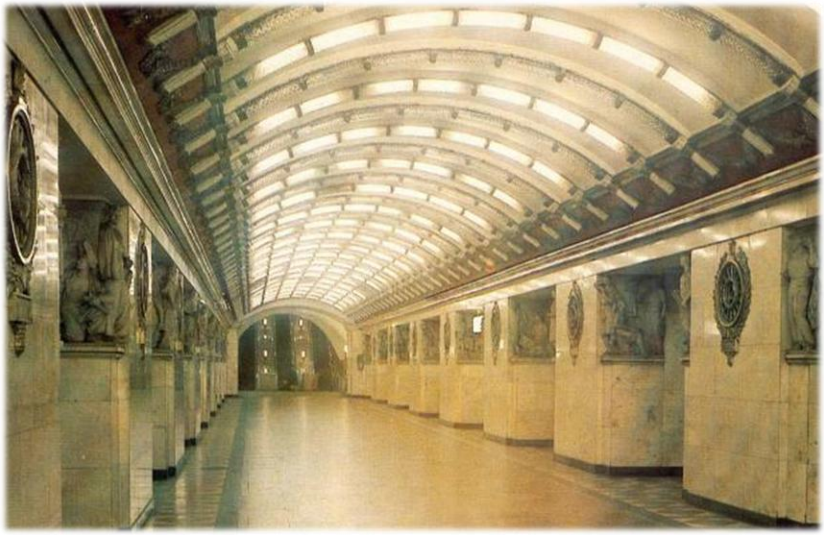

Рисунок 14: Подземный вестибюль “Нарвской”, 1955 г.

Инженерные решения и “Красный ковёр”

«Нарвская» — станция пилонного типа глубокого заложения (52 метра). Конструктивно она состоит из трех параллельных залов: центрального и двух боковых, разделенных мощными опорами — пилонами.

Интерьер подземного зала выполнен в торжественной бело-красной гамме. Пилоны облицованы белоснежным уральским мрамором «Прохорово-Баландинского» месторождения. Контрастом выступает пол: по всей длине центрального зала выложена широкая полоса из красного карельского гранита, обрамленная черным габбро и белым мрамором. Эта «ковровая дорожка» подчеркивает парадный статус станции, направляя взгляд к торцевой стене.

Скульптурная галерея – гимн профессиям.

Главным художественным сокровищем «Нарвской» являются 48 скульптурных панно (горельефов), расположенных на углах пилонов. Всего представлено 12 повторяющихся сюжетов, изображающих представителей различных профессий и слоев советского общества. Скульпторы (под руководством М. К. Аникушина) с поразительной детализацией воплотили образы:

- Метростроевцев (в касках и с инструментами);
- Врачей;
- Колхозников;
- Ткачих;
- Моряков;
- Сталеваров;
- Учащихся и спортсменов.

Каждая фигура выполнена в полный рост и обладает индивидуальными чертами, что превращает станцию в уникальную антропологическую галерею 1950-х годов. Над скульптурными группами по всему периметру зала проходит богатый лепной карниз, украшенный советской символикой и растительным орнаментом.

Рисунок 15: скульптуры метростроевцев в подземном вестибюле “Нарвской”, современное фото

Освещение станции реализовано с помощью массивных люстр в центральном зале и скрытых ламп в боковых пролетах. Бронзовые светильники, напоминающие античные факелы, создают мягкий, торжественный свет, акцентируя внимание на белизне мрамора и блеске золоченой лепки. Торцевая стена центрального зала изначально была украшена большим мозаичным панно с изображением И. В. Сталина. После 1961 года мозаика была демонтирована, а стена облицована мрамором. Сегодня это пространство пустует, напоминая о «стертых» страницах истории, хотя периодически возникают проекты по установке на этом месте нового художественного объекта.

3.1.4 Станция метро “Балтийская”

Станция «Балтийская», открытая 15 ноября 1955 года, является важным звеном первой очереди ленинградского метро. Расположенная у одноименного вокзала, она изначально задумывалась как триумфальный въезд в город для тех, кто прибывает со стороны Ораниенбаума и Петергофа. Архитектурный ансамбль станции (авторы М. К. Бенуа, А. И. Кубасов, Ф. Ф. Олейник) неразрывно связан с темой Балтийского моря и героической историей российского флота.

Наземный вестибюль

Здание наземного вестибюля представляет собой массивный классический павильон, примыкающий к зданию Балтийского вокзала. Его главной художественной особенностью является глубокий портик-лоджия, обращенный к привокзальной площади. Над пятью входными дверями, в круглых медальонах, установлены барельефные портреты прославленных русских флотоводцев. Внутри вестибюль поражает простором и светом. Потолок украшен лепными розетками, а стены облицованы светлым камнем. Эскалаторный зал отделен от кассового изящным панно, предваряющим спуск на глубину 57 метров.

Рисунок 16: Наземный вестибюль “Балтийской”, современное фото

Подземный зал

Конструкция «Балтийской» — колонная трехсводчатая станция глубокого заложения. В отличие от тяжелых пилонных станций, здесь использование стальных колонн позволило создать более открытое и легкое пространство.

Художественное оформление подземного зала метафорично:

1. Цветовая палитра: Стены и колонны облицованы серо-голубым мрамором, оттенок которого напоминает холодные воды Балтики.
2. Своды-паруса: Потолок станции решен в виде вогнутых поверхностей, которые при определенном освещении вызывают ассоциации с надутыми ветром парусами кораблей.
3. Детали: Путевые стены украшены изящными декоративными решетками, в центре которых помещено изображение якоря. Этот мотив повторяется и в оформлении вентиляционных систем, создавая целостный «морской» стиль.

Жемчужиной станции является мозаичное панно «1917 год», расположенное в торцевой стене центрального зала. Его авторы, отец и сын Г. И. и И. Г. Рублёвы, создали уникальное произведение в технике флорентийской мозаики.

Рисунок 17: Подземный вестибюль “Балтийской”, современное фото

В отличие от классической мозаики из смальты, флорентийская техника подразумевает использование тонких пластин натурального цветного камня и мрамора, подогнанных друг к другу так плотно, что швы практически невидимы. Рублёвы фактически возродили этот сложнейший вид искусства в СССР. Панно изображает революционных моряков Балтики на фоне крейсера «Аврора». Благодаря естественной текстуре камня, картина обладает особой глубиной и благородством фактуры, которые невозможно передать красками или стеклом.

Инженерные решения и современность

При строительстве «Балтийской» использовались комбинированные материалы: чугунные тюбинги сочетались со стальными распорками, что обеспечило высокую прочность на большой глубине. Станция проектировалась с учетом огромного пассажиропотока, который и сегодня составляет почти полтора миллиона человек в месяц.

В 2001 году станция «Балтийская» была включена в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, а в 2009 году получила статус регионального памятника архитектуры. Несмотря на прошедшие десятилетия, она остается одним из самых строгих и гармоничных примеров ленинградской подземной классики, где идеологические сюжеты уравновешены безупречным чувством стиля и уважением к морским традициям города.

3.1.5 Станция метро “Технологический институт”

Станция «Технологический институт», открытая 15 ноября 1955 года, является одним из важнейших транспортных узлов Санкт-Петербурга. Её история и архитектура неразрывно связаны с развитием отечественной научной мысли и уникальными инженерными экспериментами, которые впервые в мире были реализованы именно здесь.

Наземный вестибюль

Наземный павильон станции (архитекторы А. М. Соколов и А. К. Андреев) встроен в монументальное четырехэтажное здание в стиле сталинского неоклассицизма, расположенное на углу Московского и Загородного проспектов. Это здание также служит штаб-квартирой Управления Петербургского метрополитена.

Рисунок 18: Наземный вестибюль “Технологический институт”, 2011 г.

Фасад полукруглого здания, обращенный к Технологическому институту, украшен мощными колоннами и облицован в цокольной части грубо обработанным гранитом Лезниковского месторождения. Входы и выходы разведены по разным проспектам, что позволило эффективно организовать пассажиропотоки еще на заре работы метро. Внутри вестибюля кассовый зал выполнен в форме шестиугольника, отделанного белым

мрамором, с куполом, украшенным лепной «чешуей». Эскалаторный зал, напротив, решен в теплых красных тонах искусственного мрамора, создавая торжественный переход к подземной части.

Подземный зал

Станция «Технологический институт-1» (глубина 60 метров) спроектирована как дань уважения выдающимся деятелям науки. Архитектурное оформление подземного зала выдержано в строгом классическом стиле с использованием светлого уральского мрамора «Коелга».

Главной художественной особенностью являются 24 бронзовых барельефа, установленных над колоннами центрального зала. Это портретная галерея величайших умов России — от М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева до И. П. Павлова и К. Э. Циолковского. Портреты чередуются с изящными латунными венками. Освещение станции также символично: хрустальные светильники венчают декоративные бронзовые факелы, вмонтированные во фриз вдоль свода, что создает аллегорию «света знаний».

Рисунок 19: Подземный вестибюль “Технологического института”, 1995 г.

Интересный исторический факт связан с пересадочным участком: изначально на четырех пилонах в центре зала располагались барельефы К.

Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и И. Сталина. Позднее, в ходе политических перемен и строительства перехода, изображения Энгельса и Сталина были демонтированы.

Кроссплатформенная пересадка

29 апреля 1961 года рядом с залом первой линии была открыта станция «Технологический институт-2». Здесь ленинградские инженеры впервые в мировой практике реализовали систему кроссплатформенной пересадки.

Суть инновации заключалась в том, что поезда двух разных линий (Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской) приходят в один зал к разным сторонам одной платформы. Это позволяет пассажиру пересесть на другую ветку в попутном направлении, просто перейдя на противоположную сторону платформы, без утомительных подъемов и спусков. «Технологический институт» остается единственным узлом в Петербурге, где выходы из обоих залов ведут в одно общее наземное здание.

Станция «Технологический институт-2»

Зал второй линии, открытый в 1961 году, заметно скромнее по оформлению, что отражает смену архитектурного курса страны в сторону упрощения и функциональности. Основным декором здесь служат лаконичные хронологические надписи на мраморных пилонах, повествующие о достижениях советской науки: от запуска первого спутника до покорения атома. В 1980 году этот зал получил собственный выход на поверхность.

Современность и реставрация

В 2020–2022 годах на станции была проведена масштабная реконструкция наклонного хода первого зала. Исторические эскалаторы, проработавшие более 65 лет, были заменены на современные модели, причем их количество увеличилось с трех до четырех без расширения тоннеля. Все работы велись под строгим контролем КГИОП, что позволило сохранить уникальную отделку, светильники и лепной декор, признанные объектами культурного наследия.

3.1.6 Станция метро “Пушкинская”

Станция «Пушкинская», открытая 30 апреля 1956 года, по праву считается одной из самых элегантных и лиричных в Петербургском метрополитене. Её судьба уникальна: это единственная станция первой очереди, которая не была открыта вместе с остальным участком в ноябре 1955 года. Причиной задержки стали не архитектурные просчеты, а драматичное столкновение строителей с непредсказуемой петербургской стихией.

Возведение «Пушкинской» стало наглядным подтверждением того, насколько сложной является геология дельты Невы. Во время проходки наклонного хода (тоннеля для эскалаторов) строители столкнулись с мощным плывуном — водонасыщенным неустойчивым грунтом. Вода хлынула в забой, угрожая затоплением. Инженерам пришлось применить экстренные меры по замораживанию грунта, что значительно замедлило работы. В результате, когда 15 ноября 1955 года по первой линии пошли поезда, они проезжали «Пушкинскую» транзитом, без остановки. Еще полгода потребовалось рабочим, чтобы завершить выход на поверхность. Эта задержка лишь подогрела интерес ленинградцев, и открытие станции в апреле 1956 года стало отдельным городским праздником.

Рисунок 20: Подземный вестибюль “Пушкинской”, 1955 г.

Этапы проектирования и смена концепции

Первоначально станцию планировали назвать «Витебский вокзал», а её оформление посвятить истории первой в России Царскосельской железной дороги. Однако в 1949 году страна отмечала 150-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Идеологический вектор сменился: было решено создать на глубине 57 метров мемориал великому поэту, чья жизнь была неразрывно связана с Царским Селом.

Рисунок 21: Памятник Пушкину в конце подземного вестибюля, современное фото

Путь к финальному облику станции был тернист: архитектурный конкурс прошел через три тура. Проекты ленинградских мастеров подвергались критике, в том числе из-за политического «Ленинградского дела». В итоге за разработку подземного зала взялся Леонид Михайлович Поляков, выдающийся мастер московской школы метростроения, в соавторстве с ленинградцем Василием Петровым.

Наземный павильон станции (архитекторы А. Грушке, А. Гецкин, В. Шувалова) расположен на Загородном проспекте. Чтобы освободить место для строительства, пришлось снести корпус казарм лейб-гвардии Семеновского полка. Здание органично вписалось в классическую застройку района:

высокие арочные проемы, строгий ритм окон и богатая лепнина сделали его похожим на респектабельный особняк XIX века.

Интерьер вестибюля продолжает заданную тему. Эскалаторный зал выполнен в форме полукруга, его свод украшен глубокими шестигранными кессонами, создающими игру света и тени. Стены облицованы редким узбекским мрамором «Газган», обладающим десятками нежных переливов — от кремового до розоватого. Над самим эскалаторным спуском расположен изящный барельефный медальон с профилем А. С. Пушкина работы скульптора Марии Литовченко.

Рисунок 22: Наземный вестибюль “Пушкинской”, современное фото

Современные преобразования и реставрация

В 2013–2015 годах она закрывалась на масштабную реконструкцию. За это время были не только заменены эскалаторы, но и проведена ювелирная реставрация декора. Специалисты столкнулись с тем, что пыль и копоть за полвека буквально «въелись» в хрусталь люстр. Для их очистки и восстановления привлекались мастера из Мухинского училища (ныне Академия Штиглица). Важным этапом стало открытие в 2008 году перехода на станцию «Звенигородская» (пятая линия). Чтобы не нарушать целостность архитектурного ансамбля, лестницы перехода расположили в центре зала, а

люстры, мешавшие строительству, были бережно отреставрированы и перенесены в соединительный коридор.

3.1.7 Станция метро “Владимирская”

Станция «Владимирская», открытая 15 ноября 1955 года в составе первой очереди Ленинградского метрополитена, является одним из самых интересных объектов подземки с точки зрения градостроительной борьбы и инженерной адаптации. Её появление на карте города сопровождалось острыми дискуссиями, а конструктивные особенности продиктованы экономией средств в послевоенный период. История «Владимирской» началась с градостроительного конфликта. Согласно секретному постановлению 1941 года, наземный вестибюль станции (тогда носившей проектное название «Площадь Нахимсона») планировали возвести прямо на месте Владимирской церкви. Храм XVIII века предполагалось снести. Однако проект встретил неожиданное сопротивление со стороны отдела охраны памятников и руководства ленинградского обкома. В итоге был выбран компромиссный вариант: станцию разместили на углу Большой Московской улицы и Кузнечного переулка, встроив вестибюль в первый этаж перестроенного доходного дома Владимирской церкви. С 1955 года и по сей день верхние этажи этого здания занимает институт «Ленметрогипротранс», создавая уникальный симбиоз проектного учреждения и действующего транспортного объекта.

Рисунок 23: Наземный вестибюль “Владимирской”, 2008 г.

Инженерный парадокс – укороченная станция

В 1951 году, в разгар строительства первой очереди, станцию «Владимирская» едва не исключили из проекта ради экономии. Лишь в последний момент её вернули в план, но в «урезанном» виде. Так в Ленинграде появился новый тип глубокого заложения — пилонная станция с коротким центральным залом. Изначально центральный зал охватывал всего пять пролетов (проходов к поездам), что делало его в три раза короче боковых платформ. Официально это объясняли ожидаемым низким пассажиропотоком, хотя на деле это была попытка максимально быстро и дешево завершить работы к общему пуску линии.

Архитектурный дизайн

Проект наземного павильона был создан архитекторами Г. И. Александровым, А. В. Жуком и А. И. Прибульским. Вход оформлен в виде величественной арки со сдвоенными дорическими колоннами, высеченными из путиловского известняка. Главным украшением станции является мозаичное панно «Изобилие», расположенное над эскалаторным спуском. Работа художника Андрея Мыльникова изображает 18 жителей союзных республик в национальных костюмах на фоне богатых даров природы.

Рисунок 24: мозаичное панно “Изобилие”, современное фото

Интересен исторический контекст: завершение работы над панно совпало с выходом знаменитого постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». «Изобилие» стало одним из последних масштабных художественных объектов «сталинского» типа в метро, после которого декор станций стал стремительно упрощаться.

Подземный зал «Владимирской» (глубина 55 метров) выдержан в классических традициях. Пилоны и путевые стены облицованы белоснежным мрамором «Коелга», который эффектно контрастирует с шахматным полом из серого гранита и черного габбро.

Особое внимание привлекают детали: массивные восьмирожковые люстры-чаши и золоченые вентиляционные решетки с надписью «1955». Капители пилонов украшены лавровыми венками, создавая атмосферу античного покоя.

Реконструкции

За свою историю станция пережила несколько крупных трансформаций:

- 1991 год: Открытие перехода на станцию «Достоевская». В процессе строительства центральный зал «Владимирской» был наконец удлинен на два пролета, что частично исправило первоначальный дефект «короткой станции».
- 2004 год: Из-за перехода линии на восьмивагонные составы были значительно удлинены посадочные платформы.
- 2006–2008 годы: Станция закрывалась на капитальный ремонт. Были заменены эскалаторы, а в стене вестибюля со стороны Кузнечного переулка пробили новый выход, что позволило разделить потоки входящих и выходящих пассажиров.

3.1.8 Станция метро “Площадь Восстания”

Станция «Площадь Восстания» — одна из самых узнаваемых и загруженных станций Петербургского метрополитена. Открытая 15 ноября 1955 года, она стала конечной точкой первой пусковой очереди. Её архитектурный облик и местоположение глубоко символичны: станция расположена в сердце города, на пересечении главных магистралей, и посвящена ключевому событию советской истории — Октябрьской революции 1917 года. Место для наземного вестибюля было выбрано не случайно, но его подготовка сопровождалась драматическими событиями. Ранее здесь находилась церковь во имя Входа Господня во Иерусалим (Знаменская), построенная в XVIII веке. В марте 1941 года храм был взорван, чтобы освободить площадку для будущей «Московской» (проектное название станции). Великая Отечественная война прервала работы, и лишь в 1949 году участок на углу Невского и Лиговского проспектов был окончательно обнесен забором для строительства наклонного хода.

Наземный павильон

Наземный вестибюль (архитекторы В. В. Ганкевич, Б. Н. Журавлев, И. И. Фомин) выполнен в виде величественной классической ротонды. Здание окружено колоннадой дорического ордера и увенчано высоким шпилем, который изначально завершался пятиконечной звездой в лавровом венке. Этот павильон стал архитектурной доминантой площади, уравновешивающей монументальное здание Московского вокзала. Интерьер вестибюля продолжает тему триумфа. Круглый эскалаторный зал перекрыт высоким куполом, опирающимся на 18 белоснежных мраморных колонн. В первоначальном проекте планировалось украсить купол гигантской росписью «От Смольного до Дворцовой площади», изображающей штурм Зимнего дворца и выстрел «Авроры», однако по ряду причин этот замысел не был реализован в полной мере.

Рисунок 25: Наземный вестибюль “Площади Восстания”, 1955 г.

«Площадь Восстания» — станция пилонного типа, заложенная на глубине 58 метров. Её оформление выдержано в строгих классических формах с использованием контрастной цветовой гаммы: ослепительно белый свод, глубокий красный мрамор пилонов и золоченые детали. Главным украшением центрального зала являются круглые бронзовые медальоны на пилонах. Они расположены в хронологическом порядке и иллюстрируют ключевые этапы 1917 года:

- Выступление Ленина у Финляндского вокзала;
- Ленин в Разливе;
- Залп «Авроры»;
- Провозглашение Советской власти в Смольном.

Свод станции украшен уникальными световыми арками. 32 граненые дуги с лепным орнаментом и скрытыми люминесцентными лампами создают мягкое, торжественное освещение, подчеркивающее бесконечность подземного тоннеля. Первоначально в торце станции располагался барельефный портрет В. И. Ленина, окруженный декоративными ветвями. В

1960 году при строительстве второго выхода на Московский вокзал торцевая стена была разобрана, а барельеф демонтирован.

Рисунок 26: Подземный вестибюль “Площади Восстания”, 1957 г.

Второй выход и пересадочный узел

Первоначально в торце станции располагался барельефный портрет В. И. Ленина, окруженный декоративными ветвями. В 1960 году при строительстве второго выхода на Московский вокзал торцевая стена была разобрана, а барельеф демонтирован.

Следующим важным этапом стал 1967 год, когда в центре зала был сооружен пересадочный узел на станцию «Маяковская» (Невско-Василеостровская линия). Строительство перехода изменило первоначальный облик станции: центральные пилоны были разобраны, а часть барельефов снята. Платформа в месте примыкания эскалаторов была сужена, что создало характерный для «Восстания» тесный, но функциональный узел пересечения людских потоков.

Современность

В 2000-е годы станция прошла через ряд масштабных реставраций. Были обновлены фасады наземного вестибюля, зданию вернули исторический песочно-кремовый цвет, восстановили дубовые двери с резьбой. В 2005 году на фасаде павильона появилась мемориальная доска в память о Знаменской церкви. Сегодня станция «Площадь Восстания» признана объектом культурного наследия регионального значения. Несмотря на огромный ежедневный пассажиропоток (около 100 тысяч человек), она сохраняет дух парадного Петербурга 50-х годов, оставаясь «визитной карточкой» города для каждого, кто прибывает в Северную столицу по железной дороге.

3.1.9 Список литературы

1. Александр Жданов – «Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли» – 702 с.
2. Официальный сайт Петербургского метро. https://metro.spb.ru/
3. Аркадий Сапаров, Пётр Серебряков – «Ленинградский метрополитен. Очерк истории и путеводитель» – 158 с.
4. К. П. Безродный, А. И. Салан, В. А. Маслак – «Практика внедрения безосадочных технологий при строительстве Санкт-Петербургского метрополитена» – 196 с.
5. Исторические материалы о строительстве метро СССР. https://undergroundexpert.info/issledovaniya-i-tehnologii/analitika/metropoliten-leningrad/
6. Г. И. Любош – «Ленинградский метрополитен имени В. И. Ленина» – 72 с.
7. Архивные публикации о строительстве ленинградского метро. https://www.citywalls.ru/